Confidential

3. 初級編の研修内容

第1回(2/25): 生成AI概論・研修イントロダクション

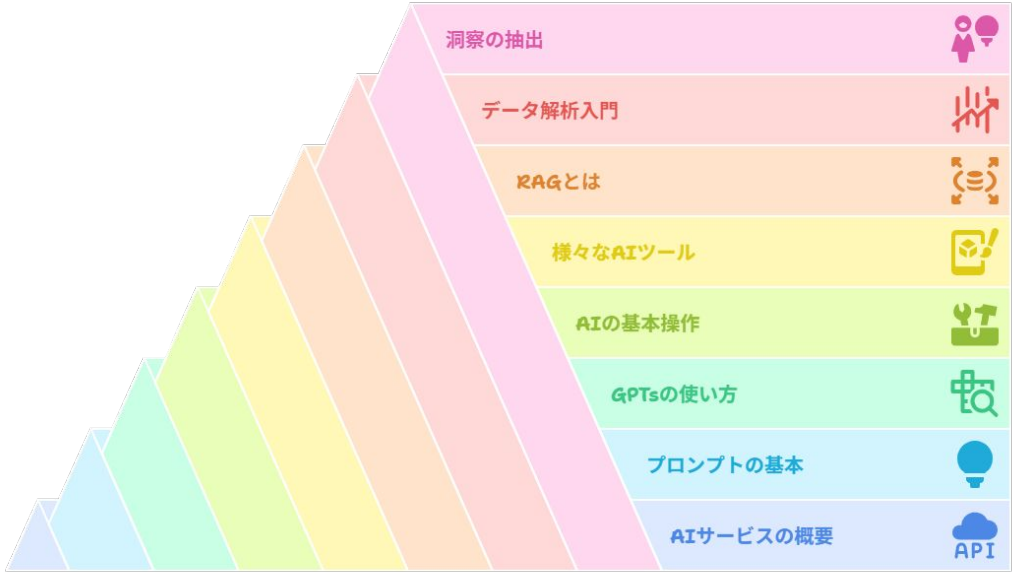
- ●研修趣旨説明: 生成AIの未来と役割
- ●生成AI基礎知識
- ●プロンプトについて解説
- ●ビジネス活用事例紹介

第2回(3/6): 生成AIの基本操作・ツールハンズオン

- ●ChatGPT, Claude, Gemini, などの違いについて解説
- ●小規模データを用いた簡易解析体験

第3回(3/19): 生成AIを用いたデータ解析入門

- ●データ解析の基本プロセス
- ●生成AIで扱うデータの特徴や前処理の注意点



Confidential

3. 初級編の研修内容

AIの桁違いの進化スピード

孫正義氏の発言



https://www.youtube.com/watch?v=0aB66Ys82JE

9分40秒。

なんで急にAIがこんなに1年間進化したかと言うとですね、4年間で1000倍になったんです。チップの数が 10倍になって、チップあたりの能力が 10倍、それは扱うTransformerとかのようなモデルソフトですね、これも 10倍になった。10掛ける10掛ける10で4年間で1000倍能力が上がったんです。

自転車と新幹線って20倍しか違わないんですよ。でも別の乗り物でしょ。たった 20倍。1000倍だとね、もう見違えるほどの進化があったということ。

ただすごいのはここから4年間でもう1回1000倍になるんです。もう1度チップの数が10倍、能力10倍、モデルが10倍になりますから。もう我々には分かってるんです。全部マイルストーン見えてます。

様々なAIツール

ChatGPT, Gemini, NotebookLM, Perplexity, Mapify,Genspark

ChatGPT
Claude
Gemini
perplexity
Genspark
Mapify
NotebookLM

Confidential

3. 初級編の研修内容

プロンプトエンジニアリング

プロンプトの主な構成要素

pipon

プロンプトの主な構成要素は4つ

- 文脈（目的、状況、背景、AIの役割、話のテーマ、予備知識）
- 指示（命令や質問）
- 入力データ（扱ってほしいデータ）
- 出力形式（出力の条件）

参考情報を元に改変: https://www.promptingguide.ai/jp/introduction/elements

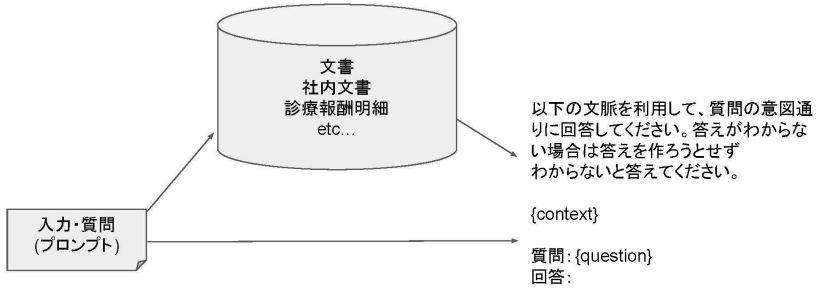
これら構成要素を含めると最適なプロンプトを作成でき、求めている回答を得られやすくなります。

RAGによる回答の最適化

RAG(Retrieval Augmented Gneration)とは

※大嶋さん(@oshima_123)の資料参考

- 文書をベクトル化してVector Storeに保存しておき、入力に関係しそうな文書を検索してプロンプトに含めて、その内容を踏まえてLLMに回答させます



Confidential

3. 初級編の研修内容

ChatGPTを使ったデータ解析入門

「タイタニック号乗客の生存要因」のデータ

使用するデータ 以下のカラムからなる集計値

船室等級 (Pclass)
性別 (Sex)
年齢 (Age)
生還の有無 (Survived)

実践してみよう！

タイタニックのデータで
基本統計量を取る
グラフを作る
相関分析をする
回帰分析をする
決定木分析をしてみよう

©株式会社pipon

基本統計量：中央値（1）

•データを昇順にならべたとき、ちょうど中央にある値
•要素が偶

```
# 中央値の計算
print("中央値", t
```

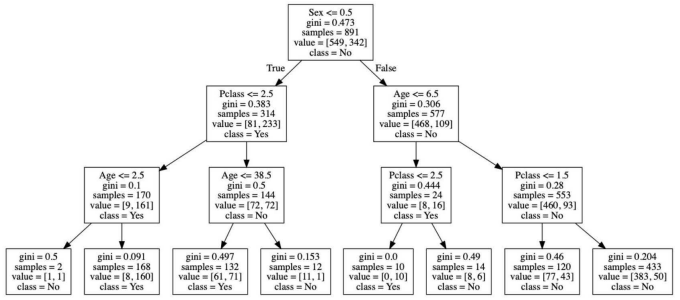
•このサ
•一部
•回

データの相関と回帰

•相関分析

決定木分析（6）

女性でチケットクラスが 2.5より下(上流階級)であると、生存者が多く、男性でチケットクラスが 1.5よりも大きい(下流階級)だと死亡者が多いというなモデルの解釈ができます。



Confidential

4. 中級編の研修内容

第4回(4/3): プロンプトエンジニアリングによる実践演習

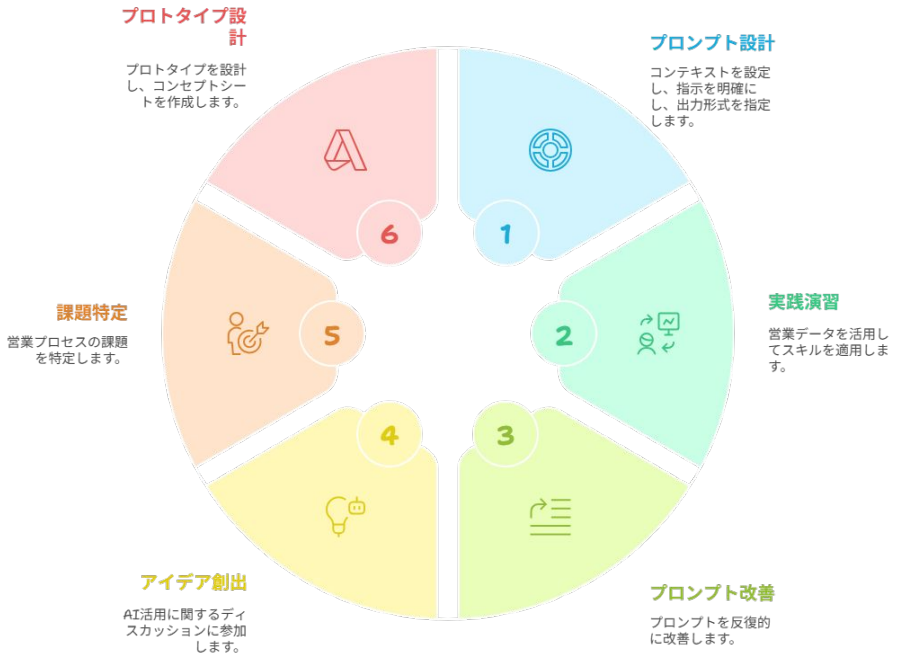
- ●プロンプト設計の基礎
- ●営業データを題材にした実践演習
- ●再帰的なプロンプト改善手法の習得

第5回(4/17): 生成AI活用に関するディスカッション・アイデア創出

- ●中間振り返り: これまでの学習内容整理
- ●営業プロセス上の課題洗い出しと生成AIで解決できる可能性の検討
- ●グループディスカッション
- ●プロトタイプ化候補アイデアの抽出

第6回(5/1): プロトタイプ設計

- ●プロトタイプ構築の流れ整理
- ●営業・物流関連データを用いた分析視点の整理
- ●チーム毎にプロトタイプのコンセプトシート作成



Confidential

4. 中級編の研修内容

データ解析の深堀(クリーニング)

データ解析とは

pipon

データから有益な情報や知見を抽出するプロセス

- 生データ → 加工 → 分析 → 解釈 → 行動
- 単なる数値の羅列から「ストーリー」を見つけ出せたら最高

箱ひげ図とは

pipon

箱ひげ図は、データの「ばらつき」を一目で把握できるグラフです。特に次の情報を視覚化します:

- 中央値(データの真ん中の値)
- 四分位数(データを4等分する値)
-

四分位

1から10

四分位

第1四分位
= 3

第3四分位
= 8

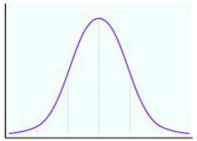
確率分布の基礎知識:正規分布

pipon

正規分布は、多くの自然現象や日常的な測定値に見られる「釣鐘型」の分布です。例えば:

- 人間の身長や体重
- テストの点数
- 製品の製造誤差
- 気温の変動

などの値は、大量に集めると中央に集中し、両端に向かって滑らかに減少するパターンを示します。



機械学習の基本

教師あり学習と教師なし学習

pipon

機械学習の基本的な考え方

機械学習の本質は「パターンの認識と予測」です。人間が明示的にルールを書くのではなく、データからパターンを学習し、新しいデータに対して予測や分類を行います。

例えば:

- 過去のメールデータから、どのような特徴を持つメールが迷惑メールなのかを学習
- 大量の画像から、どのような特徴があれば「猫」と判断できるかを学習

機械学習の主な分類

機械学習は大きく分けて以下の種類があります:

1. **教師あり学習** (Supervised Learning)
   - 正解ラベル付きのデータを使って学習
   - 例:メールが「迷惑」か「通常」かのラベル付きデータで学習
2. **教師なし学習** (Unsupervised Learning)
   - ラベルなしのデータからパターンを発見
   - 例:顧客の購買パターンから似た傾向を持つグループを自動的に見つける

Confidential

4. 中級編の研修内容

プロトタイプの定義

プロトタイプとは何か

pipon

定義

プロトタイプとは、本格的な開発や実装の前に作成される初期モデルまたは試作品です。アイデアを具体化し、検証するための「素早く作れる簡易版」と考えることができます。データ分析の文脈では、最終的な分析システムやダッシュボードの雛形となるものです。

プロトタイプの目的

- アイデアの可視化と具体化
- 早期のフィードバック収集
- 要件の検証と修正
- リスクの低減と手戻りの防止
- ステークホルダー間での認識合わせ

評価項目の基

アイディアの評価項目

pipon

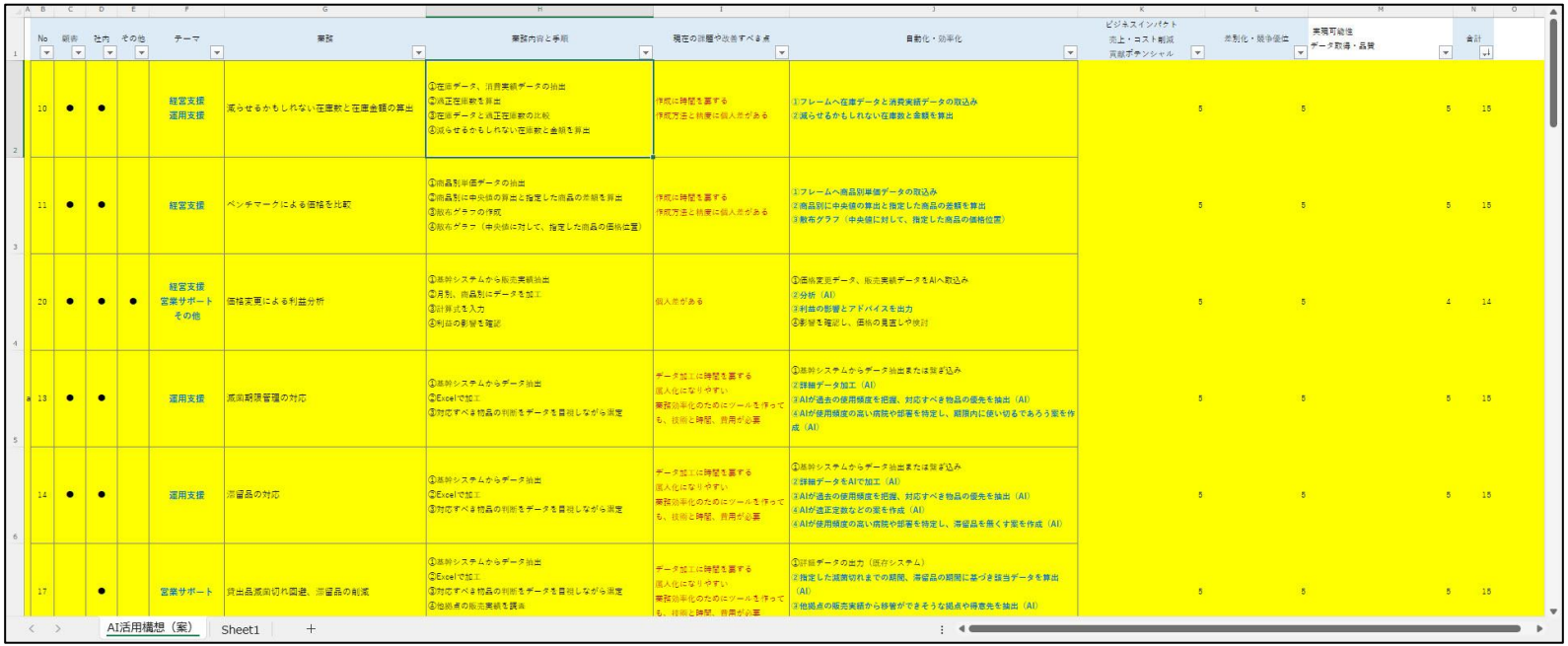
カテゴリ	評価項目	意味・着眼点	典型的な確認資料・指標例
① ビジネスインパクト	売上貢献ポテンシャル	既存顧客単価の向上、新規顧客獲得、クロスセルの余地	市場規模、ARPU試算、顧客ヒアリング
	コスト削減効果	在庫・物流・属人業務がどの程度圧縮できるか	KPI：在庫回転日数、輸送距離、工数削減%
	差別化・競争優位	同業他社と比べた独自性／模倣困難性	ベンチマーク比較、特許・ノウハウの有無
② 実現可能性	データ取得・品質	必要データが揃っているか、欠損・整形工数	データディクショナリ、ETLログ
	技術適合性	社内基盤・スキルセットで開発／運用できるか	システム構成図、エンジニアスキルマップ

Confidential

4. 中級編の研修内容

アイデア出しと評価

5人で32個のアイデアを創出



No	顧客	社内	その他	テーマ	業務	業務内容と手順	現在の課題や改善すべき点	自動化・効率化	ビジネスインパクト 売上・コスト削減 貢献ポテンシャル	差別化・競争優位	実現可能性 データ取得・品質	合計
10	●	●		経営支援 運用支援	減らせるかもしれない在庫数と在庫金額の算出	①在庫データ、消費実績データの抽出 ②適正在庫数を算出 ③在庫データと適正在庫数の比較 ④減らせるかもしれない在庫数と金額を算出	作成に時間を要する 作成方法と精度に個人差がある	①フレームへ在庫データと消費実績データの取込み ②減らせるかもしれない在庫数と金額を算出	5	5	5	15
11	●	●		経営支援	ベンチマークによる価格を比較	①商品別単価データの抽出 ②商品別に中央値の算出と指定した商品の差額を算出 ③散布グラフの作成 ④散布グラフ（中央値に対して、指定した商品の価格位置）	作成に時間を要する 作成方法と精度に個人差がある	①フレームへ商品別単価データの取込み ②商品別に中央値の算出と指定した商品の差額を算出 ③散布グラフ（中央値に対して、指定した商品の価格位置）	5	5	5	15
20	●	●	●	経営支援 営業サポート その他	価格変更による利益分析	①基幹システムから販売実績抽出 ②月別、商品別にデータを加工 ③計算式を入力 ④利益の影響を確認	個人差がある	①価格変更データ、販売実績データをAIへ取込み ②分析（AI） ③利益の影響とアドバイスを出力 ④影響を確認し、価格の見直しや検討	5	5	4	14
13	●	●		運用支援	賞味期限管理の対応	①基幹システムからデータ抽出 ②Excelで加工 ③対応すべき物品の判断をデータを目視しながら測定	データ加工に時間を要する 個人化になりやすい 業務効率化のためにツールを作っても、技術と時間、運用が必要	①基幹システムからデータ抽出または貼り込み ②詳細データ加工（AI） ③AIが過去の使用頻度を把握、対応すべき物品の優先を抽出（AI） ④AIが使用頻度の高い病院や部署を特定し、期限内に使い切るであろう案を作成（AI）	5	5	5	15
14	●	●		運用支援	滞留品の対応	①基幹システムからデータ抽出 ②Excelで加工 ③対応すべき物品の判断をデータを目視しながら測定	データ加工に時間を要する 個人化になりやすい 業務効率化のためにツールを作っても、技術と時間、運用が必要	①基幹システムからデータ抽出または貼り込み ②詳細データをAIで加工（AI） ③AIが過去の使用頻度を把握、対応すべき物品の優先を抽出（AI） ④AIが適正定数などの案を作成（AI） ④AIが使用頻度の高い病院や部署を特定し、滞留品を無くす案を作成（AI）	5	5	5	15
17		●		営業サポート	賃出品滅面切れ回避、滞留品の削減	①基幹システムからデータ抽出 ②Excelで加工 ③対応すべき物品の判断をデータを目視しながら測定 ④他拠点の販売実績を調査	データ加工に時間を要する 個人化になりやすい 業務効率化のためにツールを作っても、技術と時間、運用が必要	①詳細データの出力（既存システム） ②指定した滅菌切れまでの期間、滞留品の期間に基づき該当データを算出（AI） ③他拠点の販売実績から移管ができそうな拠点や得意先を抽出（AI）	5	5	5	15

AI活用構想（案）　Sheet1

Confidential

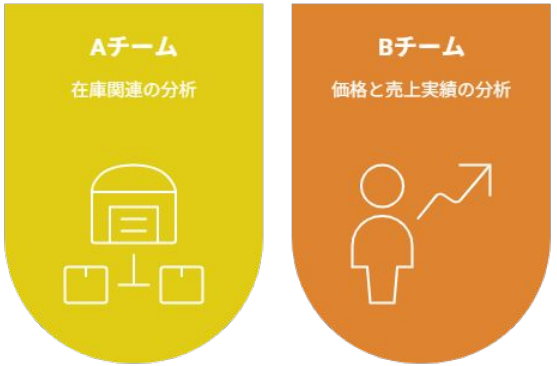
4. 中級編の研修内容

アイデア出しと評価

ビジネスインパクトと**実現可能性**にてアイデアを評価

チーム分けを行い、それぞれ **2つ**のアイデアを選択

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		髙田さん	小山田さん	前田さん	山口さん	岩本さん		北爪		
2	No	1	10	11	16	1		10		
3		12	11	10	30	7		11		
4		16	13	20		10		13		
5		30	14			11		14		
6		31	16			12		17		
7			20			15		25		
8						16		26		
9						30				
10						31				
11										
12		在庫と価格(シミュレーションも)のところのグループが大きい								
13										
14		在庫で1アイディア、価格でアイディア								
15										
16										
17	小山田さんリーダー・前田さん・山口さん	No.16が在庫管理最適化→レンタルのデータもここに入れることができないか？(小山田さん)								
18										
19	髙田さんリーダー・岩本さん	No.11,20は価格についての最適化、分析、可視化(商品テーブルのデータ+販売実績のデータ両方を使えば、11,20はできる)								
20										
21		No.25社内問い合わせはNotebookLMにデータを入れるだけなので、採用。問い合わせ用のルールが書いてあるデータ。前田さんにご準備いただく。								
22										
23		欲を言えば、、、マーケティングの投資対効果分析(小山田さん)								
24										
25		販売だけでなくレンタルを分析・可視化していく。門松さんは求めている分析であった。(髙田さん)								
26										



Made with Napkin

Confidential

5. 上級編の研修内容

第7回(5/15): プロトタイプ開発演習(初期実装)

- ●実データを用いた初期プロンプト設計とモデル実行
- ●改善サイクル: 出力結果をもとにプロンプトやデータ前処理を微調整
- ●簡易な可視化・レポート生成ツールとの連携検討

第8回(5/29): 実務データを用いた高度な分析演習

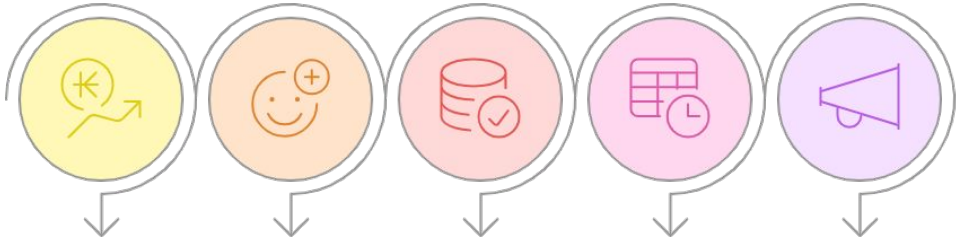
- ●営業施策効果測定
- ●継続的なプロンプト改善を通して実用的な出力を獲得

第9回(6/12): 成果発表(中間レビュー)・フィードバック

- ●各チームによるプロトタイプ中間成果物の発表
- ●フィードバック
- ●最終回に向けた仕上げ計画

第10回(6/26): 最終成果発表・まとめ

- ●プロトタイプ最終発表
- ●受講者同士の知見共有・質疑応答
- ●今後の展開や社内展開に向けたアクションプラン提案



KPIの定義

重要業績評価指標（KPI）を定義することは重要です。目標に向けた進捗を測定するのに役立ちます。

ユーザー体験

ユーザー体験に焦点を当てることで満足度が確保されます。ユーザーのニーズや行動を理解することが含まれます。

データ型の確認

データ型を確認することでエラーを防ぎます。システム全体でデータの整合性を確保します。

時系列データ

時系列データを扱うには特別な注意が必要です。時間順にインデックスされたデータポイントを管理することが含まれます。

プレゼンテーションのピッチ

プレゼンテーションのピッチを構成することは重要です。情報を効果的に聴衆に伝えるのに役立ちます。

Made with Napkin

Confidential

5. 上級編の研修内容

Aチームの要件定義



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	特定すべき主要ステークホルダー										
2											
3	No	社内	データ要件の明確化								
4	1	業務担当者	適正在庫定数(通常・季節)の抽出	滞留品・滅菌切迫品抽出	滞留品・滅菌切迫品の受入先調査						
5		ユースケース・シナリオ1	「連休前対応の定数変更（必要数量予測）」「定期の定数	「月次滞留品・切迫品調査」	「データ抽出後の受入先調査」						
6		DATA	A02(得意先の場合A01)　企業ｺｰﾄﾞ,事業所ｺｰﾄﾞ,商品ｺｰﾄﾞ,在	A02(得意先の場合A01)　企業ｺｰﾄﾞ,事業所ｺｰﾄﾞ,商品ｺｰﾄﾞ,在庫A03　企業ｺｰﾄﾞ,事業所ｺｰﾄﾞ,商品ｺｰﾄﾞ,売上数,単位※←で抽出された結果も必要							
7		条件指定	定数を指定（〇日分を指定）	滞留月数を指定（〇ヵ月未出荷分を指定）滅菌期限を指定（期限〇月〇日までを指定）							
8	2	営業担当者	滞留品・滅菌切迫品抽出	滞留品・滅菌切迫品の受入先調査							
9		ユースケース・シナリオ2	「月次滞留品・切迫品調査」	「データ抽出後の受入先調査」							
10		DATA	A02(得意先の場合A01)　企業ｺｰﾄﾞ,事業所ｺｰﾄﾞ,商品ｺｰﾄﾞ,在	A03　企業ｺｰﾄﾞ,事業所ｺｰﾄﾞ,商品ｺｰﾄﾞ,売上数,単位※←で抽出された結果も必要							
11		条件指定	滞留月数を指定（〇ヵ月未出荷分を指定）滅菌期限を指定（期限〇月〇日までを指定）								
12	3	ＭＥ担当者	自社レンタル機器の回転率抽出	顧客への月別、機器別レンタル請求金額							
13		ユースケース・シナリオ3	「定期的に在庫の増減を確認」「総在庫数と比較し回転率	「顧客のレンタル状況と返却期限を抽出」「契約状況から請求金額の予測」							
14		DATA	ME01　企業ｺｰﾄﾞ,企業名,事業所ｺｰﾄﾞ,事業所名,ME製品番号	ME02　企業ｺｰﾄﾞ,企業名,事業所ｺｰﾄﾞ,事業所名,需要先ｺｰﾄﾞ,需要先名,部署ｺｰﾄﾞ,部署名,ME製品番号,商品ｺｰﾄﾞ,商品名,規格,在庫数,在庫単価,ID,補充日,有効期限,機器ステータス								

小山田さんチーム　高田さんチーム　Bチームヒアリング結果およびイメージ図　メモ　例　＋

Confidential

5. 上級編の研修内容

Bチームの要件定義

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		ベンチマーク			価格変更による利益分析			
2	ステークホルダー	粒度	頻度	シナリオ	粒度	頻度	シナリオ	
3	営業本部長（全社営業目標達成）	県別・商品カテゴリー別・拠点別・メーカ別	月次	1．拠点・営業部ごとの施策決定1.	商品カテゴリー別・拠点別	都度	5．利益確保のための施策検討	
4	営業部責任者（商品カテゴリー別目標	拠点別・メーカ別	月次	2．メーカ価格交渉・シェア拡大	拠点別・メーカ別	都度	6．利益確保のための施策検討	
5	拠点責任者（拠点目標達成）	商品カテゴリー別・得意先分類別・営業担当	月次	3．シェア拡大・重点顧客、営業担当ごとの	メーカ別・得意先分類別	都度	7．利益確保のための施策検討	
6	営業担当者	商品別	都度	4．価格情報の把握	商品別、メーカ別	都度	8．適正価格決定	
7		メーカ別、商品別	月次	5．ロスト情報の把握と機会損失対策				
8								
9	ニーズ（目的）							
10	1．ベンチマーク							
11	目標と現状の差に明確化	目標達成のための施策検討						
12	シェアの把握	シェア拡大						
13	単価分布	適正価格決定						
14								
15	2．価格変更による利益分析							
16	今後の価格シミュレーション	利益確保のための施策検討						
17	今後の利益推移	利益確保のための施策検討						
18								
19	情報粒度							
20	商品カテゴリー別							
21	県別							
22	メーカ別							
23	拠点別							
24	得意先分類別							
25	商品別							
26	営業担当別							
27								

フォローアップ＆ヒアリング

日時	2025/5/16（30分程）
場所	営業本部
担当	門松営業本部長
テーマ	"どのようなデータをどのような形で見たいか"
◻	ベンチマークでAIを使う意味を見つけるのが難しい データをまとめるだけならAI使わずともSQLとかRPAで事足りる ◻ データの処理のロジックや分析に関してはAIが入る(北爪さん)
◻	作る前に完成形が見れた方がいいかも、プロトタイプのプロトタイプを作成 門松さんがお持ちのデータを一旦頂いてそれをどう活用するか考える
◻	価格の適正化が現場営業がいちばん見たいところ(MCコンサルとかやってる)
◻	下落感知（ロスト案件情報）＆価格情報 例えば半年前の商材が急に売れなくなってるものの存在に気付くことがある、しかし気付いた際にはも ステークホルダー：営業部責任者・拠点責任者 粒度：商品カテゴリー別・商品別 シナリオ：メーカーとの交渉をいち早く対応する（価格情報に関しては、本来であれば全国平均が欲し ◻ 標準偏差から3ズレたら感知 ◻ Aptage I のときに高田さん作成の価格分布図(単価分布一覧)のようなものがベスト（平均・最低・最高 ◻ 粗利と仕切り、どこの病院かもその時は出してた
◻	門松さんの理想は、ダッシュボードでオンタイムで監視しておきたい

Confidential

5. 上級編の研修内容

プロトタイプ成果物



	商品コード	メーカ名	商品名	メーカ品番	商品分類名1	平均日販	前期	後期	滞留判定	現在庫数	適正在庫数	在庫差異	在庫単価	在庫金額	在庫判定	販売トレンド	減少率	優先スコア
0	464704	ﾃﾙﾓ	ﾒﾃﾞｨｾｰﾌﾌｧｲﾝﾀｯﾁﾃﾞｨｽﾎﾟ 0.8	MS-FD08030	糖尿病	102.857143	1800	1080		360.0	1645.714286	-1285.714286	15.60	5616.00	不足	減少傾向	40.0 %	2246

